



Géométrie dans l'espace

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 6
Promotion	: CPA&M2030
Cursus	: 2025-2026
Date	: 10/03/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	07/05/2020	Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	27/09/2021	Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour : ajout et suppression des démonstrations + exercices</i>
1 R 2	12/05/2022	Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour des exercices, des preuves et des propositions.</i>
1 R 3	11/04/2023	Lagraa Abdelkader	<i>Suppressions des preuves et le paragraphe sur les coordonnées sphériques qui sont hors programme.</i>
1 R 4	05/01/2024	Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour mineures.</i>
1 R 5	14/02/2025	Mathieu Calero & Abdelkader Lagraa	<i>Corrections mineures effectuées.</i>
1 R 6	18/02/2026	Leo Granjon Mathieu Calero & Abdelkader Lagraa	<i>Révision et enrichissement de plusieurs définitions et propositions, accompagnés d'exemples et mis à jour des exercices.</i>

Sommaire

1. Notation et définitions	4
2. Orientation de l'espace.....	5
3. Mode de repérage.....	6
3.1. Coordonnées cartésiennes	6
3.2. Coordonnées cylindriques.....	7
4. Produit scalaire	8
4.1. Définition et propriétés.....	8
4.2. Orthogonalité.....	9
5. Produit vectoriel.....	9
6. Produit mixte.....	11
6.1. Définition	11
6.2. Expression dans une base orthonormale directe	12
6.3. Propriétés du produit mixte.....	12
6.4. Interprétation en termes de volume.....	12
7. Plans dans l'espace.....	13
7.1. Représentation paramétrique d'un plan	13
7.2. Représentation cartésienne.....	14
8. Droites dans l'espace.....	15
8.1. Représentation paramétrique d'une droite.....	15
8.2. Intersection de deux plans.....	15
9. Distance d'un point à une droite	16
10. Distance entre deux droites non parallèles.....	17
11. Distance d'un point à un plan.....	17
12. Sphères.....	18
12.1. Définition.....	18
12.2. Intersection d'un plan et d'une sphère	18
12.3. Intersection d'une droite et d'une sphère	19

Dans tout ce chapitre, on considère l'espace euclidien usuel muni d'un repère $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormal.

1. Notation et définitions

Définition 1. **Colinéarité.**

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** s'il existe un réel λ non nul tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ ou s'il existe un réel μ non nul tel que $\vec{v} = \mu \vec{u}$. (Autrement $\lambda\mu = 1$ ou $\mu = \frac{1}{\lambda}$ ou $\lambda = \frac{1}{\mu}$).

Définition 2 **Droite vectorielle**

Soit $\vec{u} \neq 0$. On appelle **droite vectorielle** dirigée par le vecteur $\vec{u}$, notée $\text{Vect } \vec{u}$, l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{u}$:

$$\text{Vect } \vec{u} = \{\lambda \vec{u} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Exemple.

Si $\vec{u} = (1,2)$ alors : $\text{Vect}(\vec{u}) = \{(\lambda, 2\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$. C'est la droite vectorielle d'équation : $y = 2x$

Définition 3 **Droite affine.**

Soit $\vec{u} \neq 0$. On appelle **droite** passant par le point A et dirigée par le vecteur $\vec{u}$ l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = k\vec{u}$, $k \in \mathbb{R}$. Elle se note $(D) : A + \text{Vect } \vec{u}$.

On dit que $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** de la droite.

Exemple.

Soient $A(1,0,3)$, $\vec{u} = (2,1,-4)$ alors l'équation paramétrique est : $x = 1 + 2k$, $y = 0 + k$, $z = 3 - 4k$

Définition 4 **Droites parallèles**

Deux droites sont dites **parallèles** si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. Elles ont donc la même direction.

Elles peuvent être : confondues, distinctes ou disjointes.

Définition 5 **Points alignés**

Des points sont dits **alignés** s'ils appartiennent à une même droite. Autrement dit : trois points A, B, C sont alignés si : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Définition 6 **Combinaison linéaire**

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. On dit que $\vec{w}$ est **combinaison linéaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ si et seulement s'il existe deux réels $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

Définition 7 **Plan vectoriel**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ des vecteurs non nuls.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, on obtient seulement une droite vectorielle.

Exemple. Dans $\mathbb{R}^3$: $\vec{u} = (1,0,0)$ $\vec{v} = (0,1,0)$ alors $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \{\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0)\} = \{(\alpha, \beta, 0)\}$
Donc : $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \{(x, y, 0)\}$. C'est le plan $z = 0$.

Définition 8 **Coplanarité.**

Des vecteurs sont dits **coplanaires** s'ils appartiennent à un même plan vectoriel. Autrement dit :

Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires s'il existe α, β tels que : $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$

Exemple. Dans $\mathbb{R}^3$: $\vec{u} = (1,0,0)$ $\vec{v} = (0,1,0)$ $\vec{w} = (1,1,0)$ On a : $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$. Ils sont coplanaires.

Définition 9 Plan affine.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ des vecteurs non colinéaires. Le **Plan** P passant par un point A et dirigé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est

$$P = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}).$$

C'est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

Exemple. $A(1,1,1)$, $\vec{u} = (1,0,0)$, $\vec{v} = (0,1,0)$. Alors le plan est $z = 1$.

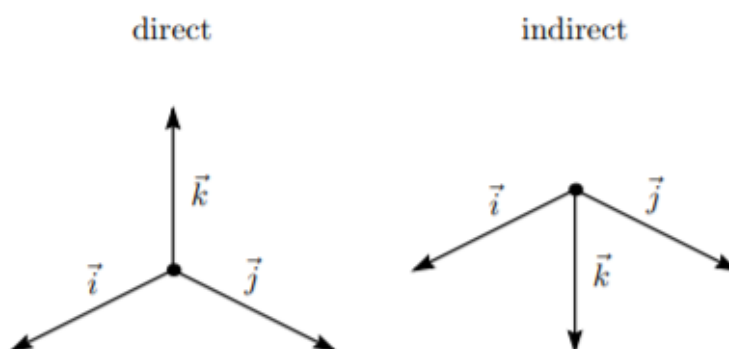
Remarque.

En prenant la négation de la définition 8 : trois vecteurs sont non coplanaires si et seulement si on ne peut écrire aucun des trois comme combinaison linéaire des deux autres.

2. Orientation de l'espace

Définition 10 Base de l'espace

Un triplet de vecteurs $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace E est une base de l'espace si les trois vecteurs sont non coplanaires. Autrement dit : $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sont linéairement indépendants.



On considère un « observateur » placé les pieds en O (point d'intersection des 3 vecteurs), la tête en K et qui a le point I devant lui.

Par convention, on dit que :

- ✚ Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est direct si l'observateur a le point J à sa gauche. On dit que la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est directe.
- ✚ Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est indirect si l'observateur a le point J à sa droite. On dit que la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est indirecte.

Remarques.

Considérant une base de l'espace $\mathfrak{B}$:

- ◆ Si l'on permute deux vecteurs de la base, on change l'orientation de $\mathfrak{B}$.
- ◆ Si l'on remplace un des vecteurs de la base par son opposé, on change l'orientation de $\mathfrak{B}$.
- ◆ Si on effectue une permutation circulaire sur les éléments de $\mathfrak{B}$ on ne change pas son orientation.

3. Mode de repérage

Proposition 11 *Coordonnées d'un vecteur dans une base de l'espace*

Soit $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ une base de l'espace E . Alors tout vecteur $\vec{x}$ de E s'exprime comme une combinaison linéaire unique des 3 vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ c'est-à-dire :

$$\forall \vec{x} \in E, \exists ! (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 : \vec{x} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w}$$

Le triplet (α, β, γ) est appelé coordonnées de $\vec{x}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. On notera :

$$\vec{x} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \vec{x} \begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{vmatrix} \quad \text{ou aussi} \quad \vec{x}(\alpha, \beta, \gamma)$$

Exemple. Soit la base : $\vec{u} = (1,0,0), \vec{v} = (0,1,0), \vec{w} = (0,0,1)$. Soit : $\vec{x} = (2,3,4)$ Alors
 $\vec{x} = 2\vec{u} + 3\vec{v} + 4\vec{w}$

Ses coordonnées sont : $(2,3,4)$

3.1. Coordonnées cartésiennes

Proposition 12 *Coordonnées d'un point dans un repère cartésien*

Soit $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace. Pour tout point M , il existe un unique triplet $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j} + \gamma \vec{k}$$

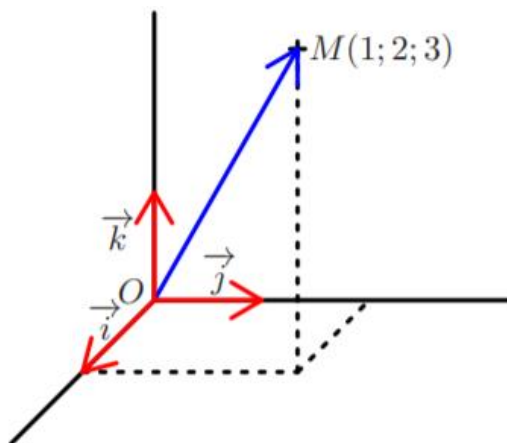
Ce triplet est appelé coordonnées de M dans le repère $\mathcal{R}$. On le note :

$$M \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad M \begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{vmatrix} \quad \text{ou aussi} \quad M(\alpha, \beta, \gamma)$$

Exemple.

Dans le repère canonique : $\vec{i} = (1,0,0), \vec{j} = (0,1,0), \vec{k} = (0,0,1)$.

Si $\overrightarrow{OM} = (1,2,3)$ alors $M(1,2,3)$



Proposition 13 *Expression de la norme d'un vecteur dans un repère orthonormal*

Soit $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormal. Si $\vec{u}(x, y, z)$ alors : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Proposition 14

Distance entre deux points

Dans un repère orthonormal. Si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$ alors :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

3.2. Coordonnées cylindriques

Proposition 15

Coordonnées cylindriques

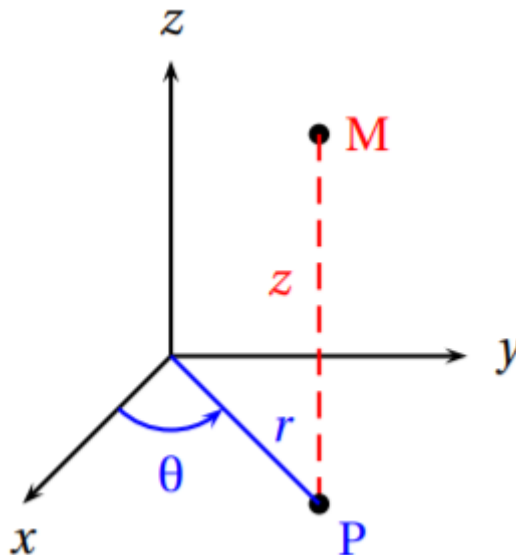
Dans un repère orthonormal $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Les coordonnées cylindriques d'un point M sont un triplet (r, θ, z) tel que :

$$r \geq 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OM} = r(\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}) + z\vec{k}$$

Interprétation : r = distance à l'axe Oz ; θ = angle dans le plan horizontal ; z = hauteur

Exemple.

Si $r = 2$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $z = 3$ Alors $x = 0$, $y = 2$, $z = 3$. Donc $M(0,2,3)$



Proposition 16

Lien avec les coordonnées cartésiennes

$$\text{On a : } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \text{et} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Petite précision importante : $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ mais attention aux quadrants.

Exercice 1

Convertir en coordonnées

(a) cartésiennes les coordonnées cylindriques $r = 2$, $\theta = \frac{-\pi}{3}$, $z = 1$

(b) cylindriques les coordonnées cartésiennes $x = -2$, $y = 2$, $z = 1$

4. Produit scalaire

4.1. Définition et propriétés

On définit le produit scalaire de deux vecteurs par analogie avec l'expression obtenue dans le plan.

Définition 17 Dans un repère orthonormal de l'espace, le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u} = (x, y, z)$, $\vec{v} = (x', y', z')$ est défini par : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$

Remarque. On a $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$

Exemple. $\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = (4, -1, 2)$. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 2 + 6 = 8$

Proposition 18 **Symétrie**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

Proposition 19 **Bilinéarité**

Soit $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda \vec{u} \cdot \vec{v} + \mu \vec{u} \cdot \vec{w} ;$$

$$(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda \vec{u} \cdot \vec{w} + \mu \vec{v} \cdot \vec{w} .$$

Proposition 20 **Identités remarquables vectorielles**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs d'un espace euclidien. On a :

$$(1) \quad \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$(2) \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$(3) \quad \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$$

$$(4) \quad \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4\vec{u} \cdot \vec{v}$$

Corollaire 20 **Inégalité de Cauchy-Schwarz**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On a :

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$$

avec égalité si, et seulement si, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Exemple. $\vec{u} = (1, 0, 0)$, $\vec{v} = (1, 1, 0)$. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$ $\|\vec{u}\| = 1$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$
 $|1| \leq 1 \times \sqrt{2}$

Définition 21

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

On appelle mesure de l'angle des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, l'unique réel $\theta \in [0, \pi]$ tel que : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$

Il est noté $(\vec{u}, \vec{v})$.

Remarques

Cette définition ne nécessite pas de définir une orientation dans le plan P et l'angle $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ ne doit pas nécessairement être orienté.

En effet, la notion d'angle orienté n'a pas de sens dans l'espace, car tout plan de l'espace admet deux orientations, et aucune ne peut être privilégiée.

4.2. Orthogonalité

Proposition 22 Deux vecteurs sont dits **orthogonaux** si leur produit scalaire est nul.

Proposition 23 Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si, et seulement si, $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2}$.

Proposition 24 **Théorème de Pythagore**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$

Proposition 25 **Base orthogonale, orthonormale**

Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ forment une **base orthonormale** ou une **base orthonormée** de l'espace si ce sont trois vecteurs unitaires orthogonaux deux à deux c'est-à-dire si :

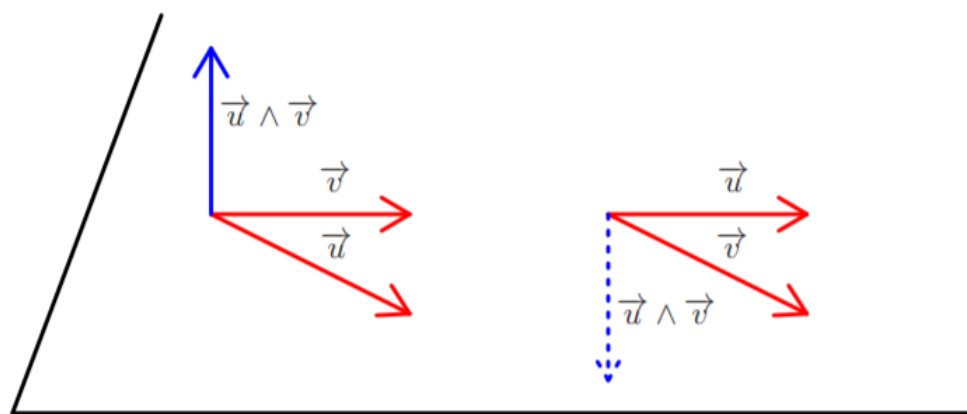
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w} = \vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \quad \text{et} \quad \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \|\vec{w}\| = 1$$

Le repère $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est alors dit **orthonormal**.

Exercice 2 Soient les points $A(2, -1, 0)$, $B(1; 0; -3)$ et $C(6; 6; 1)$.

- 1) Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A .
- 2) Calculer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{ABC}$ arrondie au degré.

5. Produit vectoriel



Définition 26 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$ dans une base orthonormale directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On appelle **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le vecteur, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ ou $\vec{u} \times \vec{v}$, le vecteur :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy')\vec{i} + (zx' - xz')\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}$$

Exemple. $\vec{u} = (1, 0, 0)$, $\vec{v} = (0, 1, 0)$ $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 1)$

Proposition 27 **Le produit vectoriel est antisymétrique**

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs de l'espace alors : $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}$

Proposition 28 **Bilinéarité du produit vectoriel**

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) \times \vec{w} = \lambda(\vec{u} \times \vec{w}) + \mu(\vec{v} \times \vec{w}) ;$$

$$\vec{u} \times (\lambda\vec{v} + \mu\vec{w}) = \lambda(\vec{u} \times \vec{v}) + \mu(\vec{u} \times \vec{w}).$$

Proposition 29 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. **Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.****Proposition 30**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est nul si, et seulement si, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Corollaire 31

Trois points A, B et C sont **alignés** si, et seulement si, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

Remarque. **Vecteur normal**

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires, alors ils engendrent un plan $P = Vect(\vec{u}, \vec{v})$.

Un vecteur $\vec{w}$ appartient à ce plan si et seulement si : $\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$. Donc :

$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ est un **vecteur normal** au plan.

Proposition 32 **Identité de Lagrange**

Étant donné deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

➔ Interprétation en termes d'aire

Nous avons vu, dans le chapitre « géométrie dans le plan », que l'aire d'un triangle (ABC) était égale à :

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} AB \left| \sin(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \right| \times AC \quad \text{Donc :} \quad \mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$$

Par conséquent l'aire d'un parallélogramme construit à partir des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est égal à $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$.

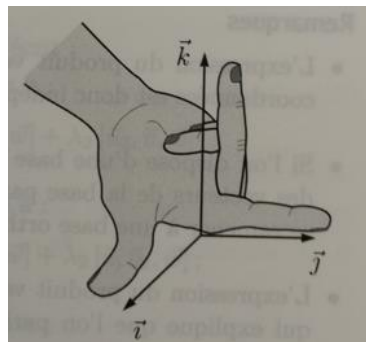
Proposition 33 **Orientation.**

Si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormale, alors : $\vec{k} = \pm \vec{i} \wedge \vec{j}$.

Si $\vec{k} = \vec{i} \wedge \vec{j}$, la base est **directe**. Sinon, elle est **indirecte**.

Remarque.

En Physique et en sciences industrielles, on vérifie qu'une base orthonormale est **directe** grâce à la règle des trois doigts (de la main droite !) ou règle du « tire-bouchon », illustrée par la figure ci-contre.



Remarques.

- ♦ L'expression du produit vectoriel de deux vecteurs en fonction de leurs coordonnées est indépendante de la base orthonormale directe choisie.
- ♦ Si l'on dispose d'une base orthonormale indirecte, il suffit de changer un des vecteurs de la base par son opposé ou d'inverser deux vecteurs, pour se ramener à une base orthonormale directe.
- ♦ L'expression du produit vectoriel dépend donc de l'orientation choisie, ce qui explique que l'on parle de produit vectoriel *orienté* dans un espace *orienté*.

Exercice 3

Soient : $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.
2. En déduire un vecteur normal au plan (ABC).
3. Calculer l'aire du triangle ABC.

6. Produit mixte

6.1. Définition

Définition 34 **Déterminant ou produit mixte**

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. On appelle **produit mixte** (ou *déterminant*) le réel :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$$

On le note aussi : $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Interprétation immédiate.

- Le produit vectoriel donne un vecteur normal au plan $(\vec{u}, \vec{v})$.
- Le produit scalaire avec $\vec{w}$ mesure la projection de $\vec{w}$ sur cette normale.
- Donc le produit mixte mesure un **volume orienté**.

Proposition 35

Le produit mixte est **trilinéaire**, c'est-à-dire que $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est linéaire par rapport à chacun des trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$.

Remarques.

La trilinéarité du produit mixte s'écrit :

- ♦ pour tous vecteurs $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w})$ et $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$[\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}] = \lambda_1 [\vec{u}_1, \vec{v}, \vec{w}] + \lambda_2 [\vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}];$$
- ♦ pour tous vecteurs $(\vec{u}_1, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{w})$ et $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$[\vec{u}, \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2, \vec{w}] = \lambda_1 [\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{w}] + \lambda_2 [\vec{u}, \vec{v}_2, \vec{w}];$$
- ♦ pour tous vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_1, \vec{w}_2)$ et $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \lambda_1 \vec{w}_1 + \lambda_2 \vec{w}_2] = \lambda_1 [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_1] + \lambda_2 [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_2];$$

6.2. Expression dans une base orthonormale directe

Définition 36 **Expression du déterminant dans une base orthonormale directe**

Dans une base orthonormale directe, si : $\vec{u} = (x, y, z)$, $\vec{v} = (x', y', z')$, $\vec{w} = (x'', y'', z'')$ alors :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix}$$

C'est le déterminant 3×3 .

6.3. Propriétés du produit mixte

Proposition 37 **Le produit mixte est antisymétrique**

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs.

- On change le signe du produit mixte de trois vecteurs en permutant deux de ces trois vecteurs :

$$\det(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = -\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad (1)$$

$$\det(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}) = -\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad (2)$$

$$\det(\vec{w}, \vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad (3)$$

- Le produit mixte est invariant par permutation circulaire

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \det(\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) = \det(\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}) \quad (4)$$

On résume ces propriétés en disant que le produit mixte est antisymétrique.

Proposition 38 **Le produit mixte est alterné.**

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs. Si deux de ces trois vecteurs sont égaux alors le produit mixte de ces trois vecteurs $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est nul.

6.4. Interprétation en termes de volume

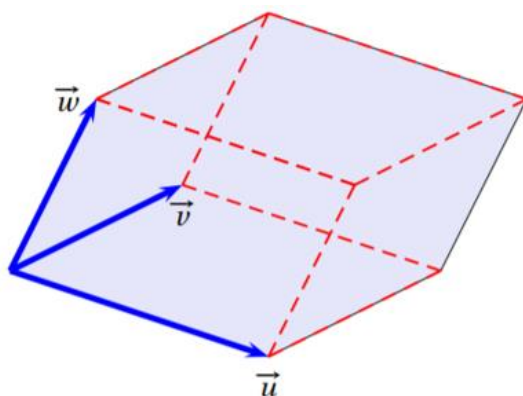
Théorème 39 **Interprétation du produit mixte en termes de volume**

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs. Notons V le volume du parallélépipède P construit à partir de ces 3 vecteurs. On a :

$$V = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$$

Interprétation. $\vec{u} \times \vec{v}$ donne l'aire de la base.

Le produit scalaire avec $\vec{w}$ donne la hauteur. Donc : Volume = aire base $\times$ hauteur.



Théorème 40 **Coplanarité**

Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$

Théorème 41 Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs non coplanaires. On dit qu'ils forment une **base directe** si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] > 0$ et une **base indirecte** sinon.

Exemple. Soient : $\vec{u} = (1,0,0)$ $\vec{v} = (0,1,0)$ et $\vec{w} = (0,0,1)$ Alors : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 1$
Volume = 1. Base directe.

Exercice 4 Soient $\vec{u} = (1,2,0)$, $\vec{v} = (0,1,1)$, $\vec{w} = (1,3,1)$

1. Calculer le produit mixte.
2. Les vecteurs sont-ils coplanaires ?
3. Calculer le volume du parallélépipède.

Exercice 5 On considère les points : $A(2,1,2)$, $B(1; 1; 3)$, $C(-1; 2; -2)$,
 $D(3; 0; 8)$ $E(2; -2; -4)$

1. Calculer le produit vectoriel $\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{AD}$.
2. Montrer que $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CE}$ sont orthogonaux.
3. Montrer par deux méthodes différentes que A, B, C et D sont coplanaires :
Méthode 1 (produit mixte) : montrer que $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 0$.
Méthode 2 (vecteur normal) : calculer $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ puis vérifier qu'il est orthogonal à $\overrightarrow{AD}$.

7. Plans dans l'espace

7.1. Représentation paramétrique d'un plan

Proposition 42 **Équation paramétrique d'un plan**

Dans un repère orthonormal, soit un plan P passant par un point $A(x_A, y_A, z_A)$ et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u} = (x_u, y_u, z_u)$, $\vec{v} = (x_v, y_v, z_v)$.

Alors un point $M(x, y, z)$ appartient à P si et seulement s'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha x_u + \beta x_v \\ y = y_A + \alpha y_u + \beta y_v \\ z = z_A + \alpha z_u + \beta z_v \end{cases}$$

C'est une **représentation paramétrique du plan**.

Exemple. Soient $A(1,0,0)$, $\vec{u} = (1,1,0)$, $\vec{v} = (0,1,1)$
Alors le plan est :

$$\begin{cases} x = 1 + \alpha \\ y = \alpha + \beta \\ z = \beta \end{cases}$$

7.2. Représentation cartésienne

Pour tout ce paragraphe, on fixe un repère *orthonormale* directe $B(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace.

Proposition 43 **Condition par produit mixte.**

Un point M appartient au plan dirigé par $\vec{u}, \vec{v}$ (non colinéaires) passant par A si et seulement si : $[\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AM}] = 0$

Démonstration. *Découle du théorème 40*

Proposition 44 **Plan défini par trois points.** Par trois points non alignés passe un unique plan.

Exemple. Les points $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(0,1,0)$ définissent le plan $z = 0$.

Proposition 45 **Vecteur normal.**

Un vecteur $\vec{n}$ est normal à un plan P s'il est non nul et orthogonal à tout vecteur de la direction de P .

Remarque. Deux vecteurs normaux à un même plan sont proportionnels.

Proposition 46 **Équation cartésienne d'un plan**

L'ensemble des points $M(x, y, z)$ vérifiant $ax + by + cz = d$ avec $(a, b, c) \neq (0,0,0)$ est un plan de vecteur normal $\vec{n} = (a, b, c)$.

Exemple. $2x - y + 3z - 4 = 0$. Vecteur normal : $(2, -1, 3)$

Proposition 47 **Équation cartésienne via produit vectoriel**

Si $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (a, b, c)$, alors le plan $A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ a pour équation :

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

Exercice 6 Soient $A(1,2,3)$, $\vec{u}(1,0,1)$ et $\vec{v}(0,1,1)$.

Donner une équation cartésienne du plan $A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$.

Proposition 48 **Plans parallèles.** Deux plans sont dits parallèles s'ils ont même direction.

Proposition 49 **Critère via vecteur normal.**

Deux plans sont parallèles si, et seulement si, ils admettent un vecteur normal commun.

Proposition 50 **Équations cartésiennes**

Deux plans d'équations :

$$ax + by + cz + d = 0 \quad \text{et} \quad ex + fy + gz + h = 0$$

sont parallèles si, et seulement si, les triplets (a, b, c) et (e, f, g) sont proportionnels.

Ils sont égaux si, et seulement si, les quadruplets (a, b, c, d) et (e, f, g, h) sont proportionnelles.

8. Droites dans l'espace

8.1. Représentation paramétrique d'une droite

Proposition 51 *Représentation paramétrique d'une droite*

Dans un repère orthonormal, soit une droite D passant par un point $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur directeur non nul : $\vec{u} = (x_u, y_u, z_u)$. Alors une représentation paramétrique de D est :

$$\begin{cases} x = x_A + tx_u \\ y = y_A + ty_u \\ z = z_A + tz_u \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Exemple. Droite passant par $A(1,2,3)$ de direction $(2, -1, 1)$:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Proposition 52 *Droite définie par deux points.*

Par deux points distincts $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$ passe une unique droite : $D = A + \text{Vect}(\overrightarrow{AB})$, où

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A).$$

Une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x = x_A + t(x_B - x_A) \\ y = y_A + t(y_B - y_A) \\ z = z_A + t(z_B - z_A) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Exercice 7

Donner l'équation paramétrique de la droite passant par $A(0,1,2)$ et $B(1,3,4)$.

8.2. Intersection de deux plans

Proposition 53 *Intersection de deux plans.*

Si P_1 et P_2 sont deux plans non parallèles, alors leur intersection est une droite.

Si $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont des vecteurs normaux respectifs, alors un vecteur directeur de la droite d'intersection est :

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2.$$

Exemple.

Plans : $x + y + z = 0$ et $x - y + z = 0$. Vecteurs normaux : $(1,1,1)$ et $(1,-1,1)$.

Produit vectoriel : $(2,0,-2)$ Direction de la droite d'intersection.

Proposition 54 *Toute droite est intersection de deux plans*

Soit une droite : $D = A + \text{Vect}(\vec{u})$. Soient $\vec{v}, \vec{w}$ deux vecteurs tels que $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ soient non coplanaires. Alors :

$$D = (A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})) \cap (A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{w})).$$

Corollaire 55 **Représentation cartésienne d'une droite**

Soient deux plans : $P_1 : ax + by + cz + d = 0$ et $P_2 : a'x + b'y + c'z + d' = 0$

avec (a, b, c) et (a', b', c') non proportionnels.

Alors leur intersection est une droite de vecteur directeur : $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ où $\vec{n}_1 = (a, b, c)$, $\vec{n}_2 = (a', b', c')$.

Réciproquement, toute droite peut s'écrire comme intersection de deux plans.

Preuve. Il s'agit de la traduction des deux propositions précédentes.

Exercice 8. Déterminer l'intersection des plans : $x + y + z = 1$ et $x - y + z = 3$
Montrer que leur intersection est une droite.

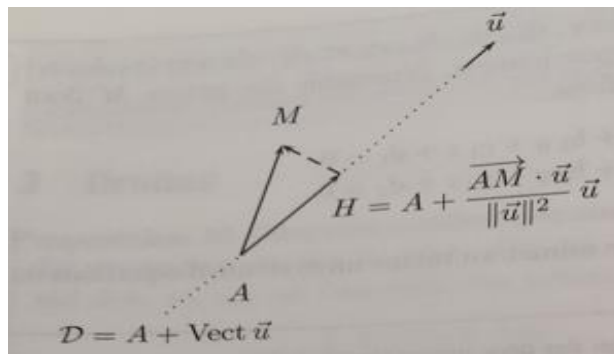
Exercice 9 Écrire la droite passant par $A(1,2,3)$ et dirigée par $\vec{u} = (1,1,1)$ comme intersection de deux plans.

9. Distance d'un point à une droite**Théorème 56** **Projection orthogonale sur une droite**

Soit M un point de l'espace et $D = A + \text{Vect}(\vec{u})$ une droite de vecteur directeur non nul $\vec{u}$.

Alors il existe un unique point $H \in D$ tel que : $\overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0$.

Ce point H est appelé **projection orthogonale de M sur D**.



Interprétation. $\overrightarrow{HM}$ est perpendiculaire à la droite.

Théorème 57 **Point le plus proche**

Si H est le projeté orthogonal de M sur D , alors pour tout $A \in D$ avec $A \neq H$, $MA > MH$.
Donc H est l'unique point de la droite le plus proche de M .

La distance est : $d(M, D) = \|\overrightarrow{MH}\|$.

Théorème 58 **Formule vectorielle de la distance.**

La distance d'un point M à la droite $D = A + \text{Vect}(\vec{u})$ est donnée par :

$$d(M, D) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \times \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

Interprétation géométrique.

$\| \overrightarrow{AM} \times \vec{u} \| =$ aire du parallélogramme.

Diviser par $\| \vec{u} \| =$ hauteur.

Donc distance = aire / base.

Exemple.

Droite : passe par $A(0,0,0)$, direction $(1,0,0)$, point : $M(0,2,3)$

$$\overrightarrow{AM} = (0,2,3)$$

$$(0,2,3) \times (1,0,0) = (0,3,-2). \text{ Norme} = \sqrt{13}. \text{ Distance : } d = \sqrt{13}.$$

Exercice 10

Calculer la distance du point M de coordonnées $(1,1,1)$ à la **droite** D définie par :

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z + 2 = 0 \\ 3x + 4y + 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

10. Distance entre deux droites non parallèles

Théorème 59

Calcul de la distance entre deux droites non parallèles

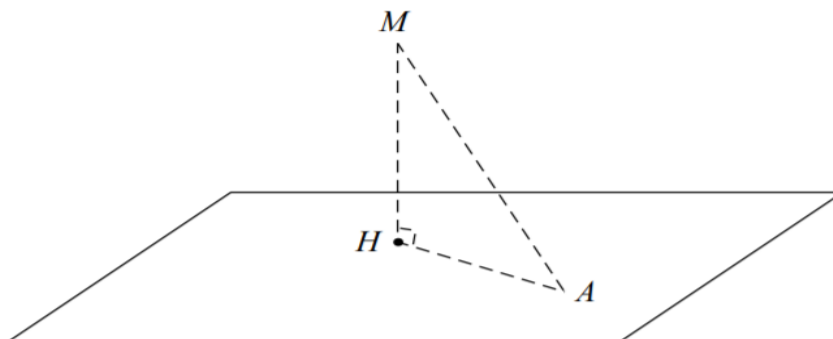
Soient $D = M + \text{Vect}(\vec{u})$ et $D' = M' + \text{Vect}(\vec{u}')$ avec $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ non colinéaires. Alors :

$$d(D, D') = \frac{\| [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{MM'}] \|}{\| \vec{u} \times \vec{u}' \|}$$

Interprétation.

- Numérateur = volume du parallélépipède.
- Dénominateur = aire de la base
- Résultat = hauteur

11. Distance d'un point à un plan



Théorème 60

Formule via vecteur normal

Si P passe par A et admet $\vec{n}$ pour vecteur normal,

$$d(M, P) = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Théorème 61 Formule via produit mixte

Si $P = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$,

$$d(M, P) = \frac{|[\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|}$$

Théorème 62 Formule cartésienne

Si $P : ax + by + cz + d = 0$, alors

$$d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Exercice 11

Calculer la distance du point $M(1,1,1)$ au plan : $x + 2y + 2z - 5 = 0$.

12. Sphères

12.1. Définition

Définition 63 On appelle la **sphère** de centre Ω et de rayon $R > 0$ l'ensemble des points M de l'espace tels que : $\|\overrightarrow{\Omega M}\| = R$. On note : $S = S(\Omega, R)$.

Proposition 64 Équation cartésienne d'une sphère

La sphère de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon $R > 0$ admet comme équation cartésienne :

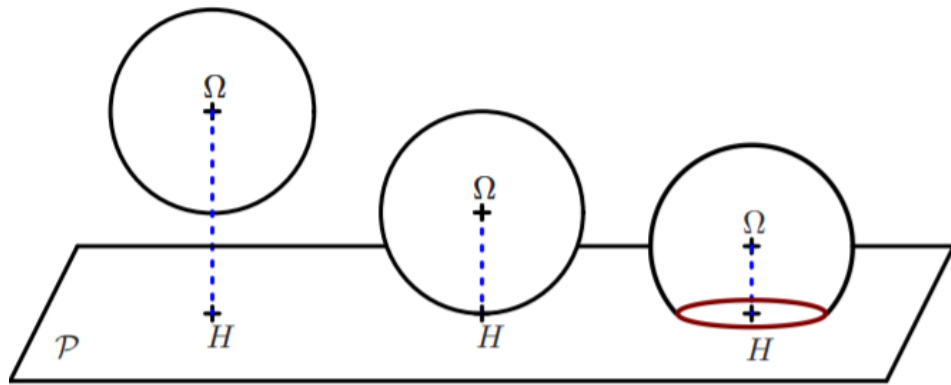
$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Exercice 12 Montrer que l'équation cartésienne $x^2 + y^2 + z^2 + 7x - 3y - 4z - 3 = 0$ est l'équation d'une sphère dont on déterminera le centre ainsi que le rayon.

12.2. Intersection d'un plan et d'une sphère

Proposition 65 Soit un plan P et une sphère $S(\Omega, R)$. Notons H le projeté orthogonal de Ω sur P . Alors :

- Si $d(\Omega, P) > R$ alors $P \cap S = \emptyset$.
- Si $d(\Omega, P) = R$ alors $P \cap S = \{H\}$. Le plan P est *tangent* à la sphère S .
- Si $d(\Omega, P) < R$ alors $P \cap S$ est un cercle de centre H et de rayon $\sqrt{R^2 - d^2(\Omega, P)}$.



12.3. Intersection d'une droite et d'une sphère

Proposition 66 Soit une droite D et une sphère $S(\Omega, R)$. Notons H le projeté orthogonal de Ω sur D . Alors :

- Si $d(\Omega, D) > R$: aucune intersection.
- Si $d(\Omega, D) = R$ alors $D \cap S = \{H\}$. La droite D est dite *tangente en ce point à la sphère S* .
- Si $d(\Omega, D) < R$: deux points d'intersection.

